開始使用
Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/get-started/intro.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
瞭解Astra Control 1
支援的Kubernetes部署 5
Astra Control Service快速入門 5
設定您的雲端供應商 7
註冊Astra Control Service帳戶 27
將叢集新增至 Astra Control Service 28
接下來呢？ 65
Astra Control Service影片 65
Astra Control Service的常見問題集 66

開始使用

瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 使用 NetApp SnapMirror 技術（Astra Control Center）將應用程式複寫到遠端系統
- 將應用程式從接移複製到正式作業
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用Web UI或API來實作備份與移轉工作流程

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在多個雲端供應商環境中、以及自行管理的Kubernetes叢集、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。Astra Control Center也可安裝在多個雲端供應商環境中、採用NetApp Cloud Volumes ONTAP 的解決方案儲存後端。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	可下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您自己的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
支援的 **Kubernetes** 發佈內容為何？	• * 雲端供應商 * ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ） ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine（GKE） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes服務（KS） • * 自我管理叢集 * ◦ Kubernetes （上游） ◦ Rancher Kubernetes引擎（RKE） ◦ Red Hat OpenShift Container Platform • * 內部叢集 * ◦ 內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform	• Azure Stack HCI 上的 Azure Kubernetes 服務 • Google Anthos • Kubernetes （上游） • Rancher Kubernetes引擎（RKE） • Red Hat OpenShift Container Platform

	Astra控制服務	Astra控制中心
支援的儲存後端有哪些？	• * 雲端供應商 * ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google持續磁碟 ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure託管磁碟 ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • * 自我管理叢集 * ◦ Amazon EBS ◦ Azure託管磁碟 ◦ Google持續磁碟 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • * 內部叢集 * ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。

+*適用於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。

+*對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure託管磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。

+*：Amazon EKS叢集、Astra Control Service使用 "Amazon彈性區塊存放區" 或 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 作為持續磁碟區的儲存後端。

- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

+在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。

- 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
- 使用該新的管理員角色在叢集上安裝連結。 /inics/architectices#Astra 控制元件 [Astra Control Provisioner]、並建立一或多個儲存類別。
- 如果您使用 NetApp 雲端服務儲存產品作為儲存後端、 Astra Control Service 會使用 Astra Control Provisioner 為應用程式配置持續容量。如果您使用Amazon EBS或Azure託管磁碟做為儲存後端、則需要安裝供應商專屬的SCSI驅動程式。安裝說明請參閱 "設定Amazon Web Services" 和 "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"。
  - 此時、您可以從叢集定義應用程式。將透過新的預設儲存類別、在儲存後端配置持續磁碟區。
  - 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個命名空間。如果您想要管理10個以上的命名空間、則需要從「免費方案」升級至「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center 支援 Kubernetes 叢集、其中包含 Astra Control Provisioner 設定的儲存類別、以及 ONTAP 儲存後端。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：

- 設定授權。
- 新增第一個叢集。
- 新增新增叢集時發現的儲存後端。
- 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份、複製及複寫關係。

以取得更多資訊

- "NetApp Astra 產品系列文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Control API 文件"
- "Astra Trident文件"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

支援的Kubernetes部署

Astra Control Service可管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自己管理的叢集。

Astra Control Service可管理在Google Kubernetes Engine（GKE）的託管Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自行管理的叢集。

Astra Control Service可管理Azure Kubernetes Service（KS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自行管理的叢集。

- "瞭解如何設定Amazon Web Services for Astra Control Service"。
- "瞭解如何設定Google Cloud for Astra Control Service"。
- "瞭解如何使用Azure NetApp Files 支援Astra Control Service的功能來設定Microsoft Azure"。
- "瞭解如何使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure、以利Astra Control Service"。
- "瞭解如何在將自我管理的叢集新增至Astra Control Service之前、先做好準備"。

Astra Control Service快速入門

本頁提供您開始使用Astra Control Service所需完成步驟的高階概覽。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

[一] 設定您的雲端供應商

1. Google Cloud：
   - 檢閱Google Kubernetes Engine叢集需求。
   - 從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的解決方案。
   - 啟用所需的API。
   - 建立服務帳戶和服務帳戶金鑰。
   - 從VPC設定網路對等功能、以Cloud Volumes Service 利Google Cloud的使用。

     "深入瞭解Google Cloud需求"。

2. Amazon網路服務：
   - 檢閱Amazon Web Services叢集需求。
   - 建立Amazon帳戶。
   - 安裝Amazon Web Services CLI。
   - 建立IAM使用者。
   - 建立及附加權限原則。
   - 儲存IAM使用者的認證資料。

     "深入瞭解Amazon Web Services需求"。

3. Microsoft Azure：
   - 檢閱您計畫使用之儲存後端的Azure Kubernetes服務叢集需求。

     "深入瞭解Microsoft Azure與Azure NetApp Files 需求"。

   "深入瞭解Microsoft Azure和Azure託管磁碟需求"。

如果您要管理自己的叢集、但叢集並非由雲端供應商代管、請檢閱自我管理叢集的需求。
"深入瞭解自我管理的叢集需求"。

[二] 完成**Astra Control**登錄

1. 建立 "NetApp BlueXP" 帳戶。
2. 建立 Astra Control 帳戶時、請指定您的 NetApp BlueXP 電子郵件 ID "從 Astra Control 產品頁面"。

"深入瞭解註冊程序"。

[三] 將叢集新增至**Astra Control**

登入後、選取*新增叢集*以使用Astra Control開始管理叢集。

"深入瞭解如何新增叢集"。

設定您的雲端供應商

設定Amazon Web Services

您必須先採取幾個步驟來準備Amazon Web Services專案、才能使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集。

設定Amazon Web Services的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Amazon Web Services的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、工作節點上線並執行Linux或Windows等。 深入瞭解此步驟。

[二] 建立Amazon帳戶

如果您還沒有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、以便使用EKS。 深入瞭解此步驟。

[三] 安裝Amazon Web Services CLI

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS。 請依照逐步指示操作。

[四] 選用：建立IAM使用者

建立Amazon身分識別與存取管理（IAM）使用者。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

閱讀逐步指示。

[五] 建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

閱讀逐步指示。

[六] 儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、以便將認證資料匯入Astra Control Service。

閱讀逐步指示。

EKS叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.25 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 和外部快照控制器是儲存後端作業所需的。若要啟用這些作業、請執行下列步驟：

1. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
2. "啟用 Astra Control Provisioner"。
3. "建立 Volume SnapshotClass"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）適用的**SCSI**驅動程式

如果您使用Amazon EBS儲存後端、則需要安裝EBS的Container Storage Interface（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式（不會自動安裝）。

如需安裝 CSI 驅動程式的說明、請參閱步驟。

安裝外部快照

如果您尚未這麼做、 "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。

將**csi**驅動程式安裝為**Amazon EKS**附加元件

1. 為服務帳戶建立Amazon EBS SCSI驅動程式IAM角色。請依照指示操作 "在Amazon文件中"、使用說明中的AWS CLI命令。
2. 使用下列AWS CLI命令新增Amazon EBS csi附加元件、將方括弧<>中的資訊取代為您環境的特定值。將<driver_role（驅動程式角色）>取代為您在上一個步驟中建立的EBS csi驅動程式角色名稱：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

設定**EBS**儲存類別

1. 將Amazon EBS SCSI驅動程式GitHub儲存庫複製到您的系統。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 瀏覽至動態資源配置範例目錄。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 從清單目錄部署EBS SC儲存類別和EBS宣告持續磁碟區宣告。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 說明EBS SC儲存類別。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您應該會看到說明儲存類別屬性的輸出。

建立**Amazon**帳戶

如果您尚未擁有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、才能啟用Amazon EKS的帳單。

步驟

1. 前往 "Amazon首頁" ，選擇右上角的* Sign In（登入）、然後選取 Start Here（開始於此處）*。
2. 依照提示建立帳戶。

安裝**Amazon Web Services CLI**

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS資源。

步驟

1. 前往 "AWS CLI快速入門" 並依照指示安裝CLI。

選用：建立**IAM**使用者

建立IAM使用者、讓您以更高的安全性來使用及管理AWS服務和資源。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

步驟

1. 前往 "建立IAM使用者" 並依照指示建立IAM使用者。

建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

步驟

1. 建立名為「policy.json」的新檔案。
2. 將下列Json內容複製到檔案中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 建立原則：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 將原則附加至IAM使用者。將「<IAM使用者名稱>」取代為您所建立IAM使用者的使用者名稱、或是現有IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、讓Astra Control Service能夠感知使用者。

步驟

1. 下載認證資料。將「<IAM使用者名稱>」取代為您要使用的IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

隨即建立「認證資料.json」檔案、您可以將認證資料匯入Astra Control Service。

設定Google Cloud

您必須先採取幾個步驟來準備Google Cloud專案、才能使用Astra Control Service來管理Google Kubernetes Engine叢集。

> 如果您並未開始使用Google Cloud Volumes Service for Google Cloud做為儲存後端、但計畫稍後再使用、則應完成必要步驟、立即設定Google Cloud Volumes Service 解決方案以供Google Cloud使用。稍後建立服務帳戶、表示您可能無法存取現有的儲存桶。

快速開始設定Google Cloud

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Google Kubernetes Engine的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行支援的Kubernetes版本、讓工作節點上線並執行支援的映像類型等。 深入瞭解此步驟。

[二] （選用）：購買Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的產品

如果您打算將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端、請前往Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace的NetApp資訊頁面、然後選取「購買」。 深入瞭解此步驟。

[三] 在Google Cloud專案中啟用API

啟用下列Google Cloud API：

- Google Kubernetes Engine
- 雲端儲存設備
- Cloud Storage Json API
- 服務使用量
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service

    - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
    - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

請依照逐步指示操作。

[四] 建立具有必要權限的服務帳戶

建立具有下列權限的Google Cloud服務帳戶：

- Kubernetes引擎管理
- NetApp Cloud Volumes管理
    - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
    - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 儲存管理
- 服務使用率檢視器
- 運算網路檢視器

閱讀逐步指示。

[五] 建立服務帳戶金鑰

為服務帳戶建立金鑰、並將金鑰檔案儲存在安全的位置。 請依照逐步指示操作。

[六] （選用）：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能用作儲存後端、請設定從VPC到Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能區之間的網路對等關係。 請依照逐步指示操作。

GKE叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。請注意、部分需求僅適用於打算Cloud Volumes Service 將for Google Cloud用作儲存後端的情況。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.26 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是 `COS_CONTAINERD`。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Google Cloud區域

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能作為儲存後端、叢集必須在中執行 "支援Google Cloud的支援功能的Google Cloud區域Cloud Volumes Service 。" 請注意、Astra Control Service支援CVS和CVS效能這兩種服務類型。最佳實務做法是、您應該選擇支援Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的地區、即使您不將其用作儲存後端。如果Cloud Volumes Service 效能需求有所改變、那麼在未來、將VMware for Google Cloud用作儲存後端、將會變得更容易。

網路

如果您打算將Cloud Volumes Service for Google Cloud用作儲存後端、則叢集必須位於VPC中、且VPC必須與Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不同步。 此步驟如下所述。

私有叢集

如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

52.188.218.166/32

GKE叢集的操作模式

您應該使用「標準」操作模式。目前尚未測試自動引航模式。 "深入瞭解操作模式"。

儲存資源池

如果您將 NetApp Cloud Volumes Service 用作 CVS 服務類型的儲存後端、則必須先設定儲存集區、然後才能配置磁碟區。請參閱 "GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小" 以取得更多資訊。

選用：購買**Cloud Volumes Service** 適用於**Google Cloud**的產品

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。如果您打算使用這項服務、則必須從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的功能、才能為持續的磁碟區計費。

步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Volumes Service 技術頁面" 在Google Cloud Marketplace中、選取* Purchase *、然後依照提示進行。

   "請依照Google Cloud文件中的逐步指示來購買及啟用服務"。

在專案中啟用**API**

您的專案需要存取特定Google Cloud API的權限。API可用於與Google Cloud資源互動、例如Google Kubernetes Engine（GKE）叢集和NetApp Cloud Volumes Service 等。

步驟

1. "使用Google Cloud主控台或gclCloud CLI啟用下列API"：
   - Google Kubernetes Engine
   - 雲端儲存設備
   - Cloud Storage Json API
   - 服務使用量
   - Cloud Resource Manager API

- NetApp Cloud Volumes Service 解決方案（Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能需求）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

下列影片說明如何從Google Cloud主控台啟用API。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

建立服務帳戶

Astra Control Service使用Google Cloud服務帳戶、代表您協助Kubernetes應用程式資料管理。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶"。
2. 授予服務帳戶下列角色：
   - * Kubernetes Engine admin*：用於列出叢集並建立管理存取權限以管理應用程式。
   - * NetApp Cloud Volumes管理*：用於管理應用程式的持續儲存。
   - 儲存管理：用於管理儲存區和物件以備份應用程式。
   - 服務使用率檢視器：用於檢查Cloud Volumes Service 是否已啟用Google Cloud API所需的功能。
   - 運算網路檢視器：用於檢查Kubernetes VPC是否允許連線Cloud Volumes Service 至適用於Google Cloud的支援中心。

如果您想要使用gCloud、可以從Astra Control介面中執行步驟。選取*帳戶>認證>新增認證*、然後選取*指示*。

如果您想要使用Google Cloud主控台、以下影片將說明如何從主控台建立服務帳戶。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

設定共享**VPC**的服務帳戶

若要管理位於某個專案中、但使用不同專案（共享VPC）的VPC的GKE叢集、則您必須將Astra服務帳戶指定為主機專案的成員、並以* Compute Network Viewer*角色來管理。

步驟

1. 從Google Cloud主控台移至* IAM & admin*、然後選取*服務帳戶*。
2. 尋找具備的Astra服務帳戶 "必要的權限" 然後複製電子郵件地址。
3. 前往您的主機專案、然後選取「* IAM & admin*>* IAM *」。
4. 選取*「Add*（新增*）」、然後新增服務帳戶的項目。
    a. 新成員：輸入服務帳戶的電子郵件地址。
    b. 角色：選擇*運算網路檢視器*。
    c. 選擇*保存*。

結果

使用共享VPC新增GKE叢集將可與Astra充分合作。

建立服務帳戶金鑰

您在新增第一個叢集時、不會向Astra Control Service提供使用者名稱和密碼、而是提供服務帳戶金鑰。Astra Control Service使用服務帳戶金鑰來建立您剛設定的服務帳戶身分。

服務帳戶金鑰是以JavaScript物件標記法（Json）格式儲存的純文字。其中包含您有權存取的GCP資源相關資訊。

您只能在建立金鑰時檢視或下載Json檔案。不過、您可以隨時建立新的金鑰。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶金鑰"。
2. 出現提示時、請將服務帳戶金鑰檔案儲存在安全位置。

下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶金鑰。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

選用：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端服務、最後一步是設定網路對等關係、從VPC移至Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不適用範圍。

設定網路對等關係最簡單的方法、就是直接從Cloud Volumes Service 資訊技術取得gCloud命令。建立新的檔案系統時、可從Cloud Volumes Service 功能性資訊獲取命令。

步驟

1. "前往 NetApp BlueXP 全球地區地圖" 並識別您將在叢集所在的Google Cloud區域中使用的服務類型。

   提供兩種服務類型：CVS和CVs-Performance。Cloud Volumes Service "深入瞭解這些服務類型"。

2. "前往Google Cloud Platform的Cloud Volumes"。
3. 在「* Volumes 」（*磁碟區）頁面上、選取「* Create*」
4. 在*服務類型*下、選取* CVS或* CVS效能*。

   您必須針對Google Cloud所在地區選擇正確的服務類型。這是您在步驟1中識別的服務類型。選取服務類型之後、頁面上的區域清單會更新為支援該服務類型的區域。

   完成此步驟之後、您只需輸入網路資訊、即可取得命令。

5. 在*地區*下、選取您的地區和區域。
6. 在*網路詳細資料*下、選取您的VPC。

   如果您尚未設定網路對等、您會看到下列通知：

7. 選取按鈕以檢視網路對等設定命令。
8. 複製命令並在Cloud Shell中執行。

   如需使用這些命令的詳細資訊、請參閱 "適用於GCP的QuickStart Cloud Volumes Service"。

   "深入瞭解如何設定私有服務存取及設定網路對等"。

9. 完成後、您可以在「建立檔案系統」頁面上選取「取消」。

   我們開始建立此磁碟區、只是為了取得網路對等的命令。

使用**Azure NetApp Files** 更新功能來設定**Microsoft Azure**

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您計畫將Azure NetApp Files 功能區用作儲存後端、請遵循下列指示。

設定**Azure**的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱**Azure Kubernetes**服務的**Astra Control Service**要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、確保節點集區已上線並執行Linux等。 深入瞭解此步驟。

[二] 註冊**Microsoft Azure**

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

[三] 註冊**Azure NetApp Files** 以供使用

註冊NetApp資源供應商。 深入瞭解此步驟。

[四] 建立**NetApp**帳戶

前往Azure NetApp Files Azure入口網站的「解決方案」、建立NetApp帳戶。 深入瞭解此步驟。

[五] 設定容量資源池

為您的持續磁碟區設定一個或多個容量集區。 深入瞭解此步驟。

[六] 將子網路委派**Azure NetApp Files** 給

將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service在該子網路中建立持續的磁碟區。 深入瞭解此步驟。

[七] 建立**Azure**服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

[八] 選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 Kubernetes 版本 1.26 至 1.28 。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

叢集必須位於Azure NetApp Files 提供了功能的區域。 "依地區檢視Azure產品"。

訂購

叢集必須位在Azure NetApp Files 啟用了支援功能的訂購中。您可以在何時選擇訂閱 註冊Azure NetApp Files 以供使用。

Vnet

請考慮下列vnet需求：

- 叢集必須位於能夠直接存取Azure NetApp Files 由某個位址委派的子網路的vnet中。 瞭解如何設定委派的子網路。
- 如果您的Kubernetes叢集位於vnet中、且該vnet連接至Azure NetApp Files 位於另一個vnet中的委派子網路、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態。
- 請注意、vnet（包括立即處理的VNets）中使用Azure NetApp Files 的IP數量預設上限為1、000。 "查看Azure NetApp Files 資源限制"。

  如果您接近極限、您有兩種選擇：

  - 您可以 "提交申請以增加上限"。如需協助、請聯絡您的NetApp代表。
  - 建立新的Amazon Kubernetes Service（aks）叢集時、請為叢集指定新的網路。建立新網路之後、請配置新的子網路、並將子網路委派Azure NetApp Files 給EK。

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

註冊**Azure NetApp Files** 以供使用

註冊NetApp資源供應商、即可取得Azure NetApp Files 有關解決方案的資訊。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來註冊NetApp資源供應商"。

建立**NetApp**帳戶

在Azure NetApp Files NetApp建立一個NetApp帳戶。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件、從Azure入口網站建立NetApp帳戶"。

設定容量資源池

需要一個或多個容量集區、Astra Control Service才能在容量集區中配置持續的磁碟區。Astra Control Service不會為您建立容量資源池。

為Kubernetes應用程式設定容量資源池時、請考量下列事項：

- 容量資源池必須在相同的Azure區域中建立、以便透過Astra Control Service管理這些高負載叢集。
- 容量集區可以具有超高、優質或標準服務層級。每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計。Astra Control Service支援這三項功能。

  您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。

  "深入瞭Azure NetApp Files 解適用於NetApp的服務層級"。

- 在您使用Astra Control Service為要保護的應用程式建立容量資源池之前、請先選擇這些應用程式所需的效能和容量。

  資源配置適當的容量、可確保使用者能視需要建立持續的磁碟區。如果無法使用容量、則無法配置持續磁碟區。

- 可利用手動或自動QoS類型來建立一個可擴充的資源池。Azure NetApp FilesAstra Control Service支援自動QoS容量集區。不支援手動QoS容量資源池。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來設定自動QoS容量資源池"。

將子網路委派**Azure NetApp Files** 給

您需要將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service能在該子網路中建立持續的磁碟區。請注意Azure NetApp Files 、使用者只能在vnet中擁有一個委派的子網路。

如果您使用的是對等VNets、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態：Kubernetes叢集所在的vnet、以及具有Azure NetApp Files 由他人委派子網路的vnet。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 《支持》文件將子網路委派Azure NetApp Files 給《支持》"。

完成後

請等待約10分鐘、再探索在委派子網路中執行的叢集。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協

助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
   ```

   資源群組範圍

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

使用**Azure**託管磁碟來設定**Microsoft Azure**

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您打算將Azure託管磁碟當作儲存後端、請遵循下列指示。

設定**Azure**的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱**Azure Kubernetes**服務的**Astra Control Service**要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、確保節點集區已上線並執行Linux等。 深入瞭解此步驟。

[二] 註冊**Microsoft Azure**

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

[三] 建立**Azure**服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

[四] 設定**Container Storage**介面（**SCSI**）驅動程式詳細資料

您必須設定Azure訂閱和叢集、才能搭配使用csi驅動程式。 深入瞭解此步驟。

[五] 選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 Kubernetes 版本 1.26 至 1.28 。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

最佳實務做法是、您應該選擇一個支援Azure NetApp Files 此功能的區域、即使您不將其用作儲存後端。如此一Azure NetApp Files 來、如果您的效能需求改變、就能更輕鬆地將VMware用作儲存後端。 "依地區檢視Azure產品"。

csi驅動程式

叢集必須安裝適當的SCSI驅動程式。

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

設定**Container Storage**介面（**SCSI**）驅動程式詳細資料

若要搭配Astra Control Service使用Azure託管磁碟、您必須安裝必要的SCSI驅動程式。

在**Azure**訂閱中啟用「**csi**驅動程式」功能

安裝SCSI驅動程式之前、您必須先在Azure訂閱中啟用「csi驅動程式」功能。

步驟

1. 開啟Azure命令列介面。
2. 執行下列命令來登錄驅動程式：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 執行下列命令以確保變更已傳播：

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在Azure Kubernetes服務叢集中安裝Azure託管磁碟SCSI驅動程式

您可以安裝Azure csi驅動程式來完成準備工作。

步驟

1. 前往 "Microsoft csi驅動程式文件"。
2. 請依照指示安裝所需的SCSI驅動程式。

選用：為Azure備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

註冊Astra Control Service帳戶

若要使用 Astra Control Service 、您需要與 NetApp BlueXP 帳戶相關聯的 Astra Control Service 帳戶。完成 Astra Control Service 註冊程序、如果您尚未擁有 BlueXP 帳戶、請註冊 BlueXP 以存取 Astra Control Service 。

註冊Astra Control帳戶

登入Astra Control Service之前、您必須先完成註冊程序、才能取得Astra Control Service帳戶。

當您使用Astra Control Service時、您將從帳戶中管理應用程式。帳戶包括可檢視及管理帳戶內應用程式的使用者、以及您的帳單詳細資料。

步驟

1. "前往 BlueXP 上的 Astra Control 頁面"。
2. 選擇 * 註冊以取得免費方案 * 。
3. 在表單中提供必要資訊。

   填寫表單時請注意以下幾點重要事項：

   - 您的公司名稱和地址必須準確無誤、因為我們會驗證這些名稱和地址、以符合全球貿易法規遵循的要求。
   - 「* Astra帳戶名稱*」是貴企業的Astra Control Service帳戶名稱。您會在Astra Control Service使用者介面中看到此名稱。請注意、您可以視需要建立其他帳戶（最多5個）。
   - 在 * 商務電子郵件地址 * 欄位中、如果您有 NetApp BlueXP 帳戶、請在此輸入您用於該帳戶的電子郵件。如果您還沒有 NetApp BlueXP 帳戶、請在註冊 BlueXP 時使用您在此輸入的電子郵件地址。
4. 選擇*建立帳戶*。

註冊BlueXP

Astra Control Service 整合在 NetApp BlueXP 的驗證服務中。您可以使用 BlueXP 或 NetApp 支援網站 認證登入 NetApp BlueXP 。如果您尚未擁有 NetApp BlueXP 或 NetApp 支援網站 帳戶、請註冊 BlueXP 、以便存取 Astra Control Service 和 NetApp 的其他雲端服務。如果您已經擁有 BlueXP 或 NetApp 支援網站 帳戶、並且已完成註冊、則可以存取 "Astra控制服務" 直接使用 BlueXP 或 NetApp 支援網站 認證。

> 您也可以使用公司目錄（同盟身分識別）的認證、使用單一登入來登入 BlueXP 。若要深入瞭解、請前往 "說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

步驟

1. 前往 "NetApp BlueXP"。
2. 在右上角、選取 * 開始使用 * 。
3. 選擇*註冊*。
4. 填寫表單。

   請確定您在此輸入的電話號碼和電子郵件地址與您在前一張 Astra Control 註冊表單中使用的相同。

5. 選擇*註冊*。

> 您在這些表單中輸入的電子郵件地址適用於您的 NetApp BlueXP 使用者 ID 。當您註冊新的 Astra Control 帳戶、或 Astra Control 管理員邀請您使用現有的 Astra Control 帳戶時、請使用此 BlueXP 使用者 ID 。

6. 等待 NetApp BlueXP 的電子郵件。電子郵件來自saas.support@netapp.com的地址、可能需要數分鐘才能送達。請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。
7. 當電子郵件送達時、請選取電子郵件中的連結以驗證您的電子郵件地址。

結果

您現在可以登入 Active BlueXP 使用者。

註冊之後、您可以直接從存取 Astra Control https://astra.netapp.io。

將叢集新增至 Astra Control Service

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。這可讓您使用 Astra Control Service 來保護叢集上的應用程式。

視您需要新增至 Astra Control Service 的叢集類型而定、您需要使用不同的步驟來新增叢集。

- "將公有供應商託管的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有公有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將公用自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有公用 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。
- "將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

安裝 Astra Connector for Private 叢集

Astra Control Service 使用 Astra Connector 來啟用 Astra Control Service 與私有叢集之間的通訊。您需要在要管理的私有叢集上安裝 Astra Connector 。

Astra Connector 支援下列類型的私有叢集：

- Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）
- Azure Kubernetes服務（KS）
- Google Kubernetes Engine（GKE）
- AWS 上的 Red Hat OpenShift 服務（ ROSA ）
- ROSA 搭配 AWS Private Link
- 內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform

安裝 Astra Connector

關於這項工作

- 當您執行這些步驟時、請針對您要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集執行這些命令。
- 如果您使用的是堡壘主機、請從堡壘主機的命令列發出這些命令。

開始之前

- 您需要存取想要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集。
- 您需要 Kubernetes 管理員權限、才能在叢集上安裝 Astra Connector 運算子。

步驟

1. 在您要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集上安裝 Astra Connector 運算子。當您執行此命令時、命名空間 `astra-connector-operator` 已建立並套用組態至命名空間：

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. 確認操作員已安裝就緒：

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. 從 Astra Control 取得 API 權杖。請參閱 "Astra Automation文件" 以取得相關指示。
4. 建立 Astra 連接器命名空間：

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. 建立 Astra Connector CR 檔案並命名 `astra-connector-cr.yaml`。更新括弧 <> 中的值以符合 Astra Control 環境和叢集組態：
   - * <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL> * ： Astra 控制服務的網路 UI URL 。例如：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - * <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN> * ：您在上述步驟中取得的 Astra 控制 API 權杖。
   - * <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> * ：（僅限 AKS 叢集） - 私有 Azure Kubernetes 服務叢集的叢集名稱。只有在您要新增私有 aks 叢集時、才取消註解並填入此行。
   - * <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID> * ：從 Astra Control 網路 UI 取得。選取頁面右上角的圖示、然後選取 * API 存取 * 。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. 填入之後 `astra-connector-cr.yaml` 使用正確值的檔案、請套用 CR ：

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. 確認 Astra Connector 已完全部署：

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. 確認叢集已向 Astra Control 註冊：

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

記下 ASTRACONECTORID ；將叢集新增至 Astra Control 時、您將需要它。

接下來呢？

安裝 Astra Connector 之後、您就可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

- "將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

以取得更多資訊

- "新增叢集"

新增由供應商管理的叢集

將公有供應商託管的叢集新增至 **Astra Control Service**

在您設定雲端環境之後、您就可以建立 Kubernetes 叢集、然後將其新增至 Astra Control Service 。

- 建立Kubernetes叢集
- 將叢集新增至 Astra Control Service
- [變更預設儲存類別]

建立**Kubernetes**叢集

如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Amazon Elastic Kubernetes服務（EKS）的Astra控制服務要求"。如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Google Kubernetes Engine（GKE）的Astra控制服務要求"。如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Azure Kubernetes Service（含Azure NetApp Files ）的Astra Control Service要求" 或 "Azure Kubernetes Service（Astra Control Service）與Azure託管磁碟的相關要求"。

> Astra Control Service支援使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證與身分識別管理的高峰叢集。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

將叢集新增至 **Astra Control Service**

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。將叢集新增至Astra Control Service之前、您必須執行特定工作、並確保叢集符合特定需求。

當您管理 Azure Kubernetes Service 和 Google Kubernetes Engine 叢集時、請注意 Astra Control Provisioner 的安裝和生命週期管理有兩個選項：

- 您可以使用 Astra Control Service 來自動管理 Astra Control Provisioner 的生命週期。為達成此目的、請確定未安裝 Astra Trident 、且 Astra Control Provisioner 未在您要使用 Astra Control Service 管理的叢集上啟用。在這種情況下、 Astra Control Service 會在您開始管理叢集時自動啟用 Astra Control Provisioner 、並自動處理 Astra Control Provisioner 升級。
- 您可以自行管理 Astra Control 資源配置程式的生命週期。若要執行此作業、請先在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 、然後再使用 Astra Control Service 管理叢集。在這種情況下、 Astra Control Service

會偵測到 Astra Control Provisioner 已啟用、而且不會重新安裝或管理 Astra Control Provisioner 升級。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 針對步驟、請啟用 Astra Control Provisioner 。

當您使用 Astra Control Service 管理 Amazon Web Services 叢集時、如果您需要的儲存後端只能與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先在叢集上手動啟用 Astra Control Provisioner 、然後才能使用 Astra Control Service 進行管理。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 適用於啟用 Astra Control Provisioner 的步驟。

開始之前

Amazon Web Services

- 您應該擁有Json檔案、其中包含建立叢集的IAM使用者認證。 "瞭解如何建立IAM使用者"。
- Amazon FSX for NetApp ONTAP 需要 Astra Control Provisioner 。如果您打算將 Amazon FSX for NetApp ONTAP 作為 EKS 叢集的儲存後端、請參閱中的 Astra Control Provisioner 資訊 "EKS叢集需求"。
- （選用）如果您需要提供 `kubectl` 叢集的命令存取功能可讓其他不是叢集建立者的IAM使用者存取、請參閱中的指示 "如何在Amazon EKS中建立叢集後、提供其他IAM使用者和角色的存取權限？"。
- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援以搭配Amazon Web Services使用的功能。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Microsoft Azure

- 建立服務主體時、您應該擁有包含Azure CLI輸出的Json檔案。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Microsoft Azure使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Google Cloud

- 您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 如果您打算將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Google Cloud使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

步驟

1. （選用）如果您要新增 Amazon EKS 叢集、或想要自行管理 Astra Control Provisioner 的安裝與升級、請在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 以瞭解啟用步驟。
2. 在瀏覽器中開啟 Astra Control Service Web UI 。
3. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

4. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料以建立新的雲端執行個體、或選取要使用的現有雲端執行個體。
5. * Amazon Web Services *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者帳戶的詳細資料。

   Json檔案應包含建立叢集的IAM使用者認證。

6. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

7. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供服務帳戶金鑰檔案。

   Astra Control Service使用服務帳戶來探索在Google Kubernetes Engine中執行的叢集。

8. * 其他 * ：此索引標籤僅適用於自我管理叢集。
   a. * Cloud 執行個體名稱 * ：為新增叢集時將建立的新雲端執行個體提供名稱。深入瞭解 "雲端執行個體"。
   b. 選擇*下一步*。

      Astra Control Service 會顯示您可以選擇的叢集清單。

   c. * 叢集 * ：從清單中選取要新增至 Astra Control Service 的叢集。

      > 當您從叢集清單中選取時、請注意 **Eligiblity** 欄。如果叢集為「不合格」或「部分合格」、請將游標移至狀態上方、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

   d. 選擇*下一步*。
   e. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
9. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
10. 從清單中選取新的預設儲存類別。

    > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
    >
    > - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
    > - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
    > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
    > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
    > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
    > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
    > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

    每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

    - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
    - "Google持續磁碟"
      - "Azure NetApp Files"
      - "Azure託管磁碟"
      - "Amazon彈性區塊存放區"

- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

a. 選擇*下一步*。
b. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。
c. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

結果

如果這是您為此雲端供應商新增的第一個叢集、 Astra Control Service 會為雲端供應商建立物件儲存區、以便備份在合格叢集上執行的應用程式。（當您新增此雲端供應商的後續叢集時、不會再建立其他物件存放區。）如果您指定預設儲存類別、Astra Control Service會設定您指定的預設儲存類別。對於在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的叢集、Astra Control Service也會在叢集上建立管理員帳戶。這些動作可能需要幾分鐘的時間。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

將私有提供者管理的叢集新增至 **Astra Control Service**

您可以使用 Astra Control Service 來管理私有 Google Kubernetes Engine （GKE）叢集。這些指示假設您已建立私有 aks 或 OpenShift 叢集、並準備了安全的方法來遠端存取；如需建立及存取私有 aks 或 OpenShift 叢集的詳細資訊、請參閱下列文件：

- "適用於私有 aks 叢集的 Azure 文件"
- "適用於私有 OpenShift 叢集的 Azure 文件"

您可以使用 Astra Control Service 來管理私有 Azure Kubernetes Service （Astra Control Service）叢集、以及在 AKS 中管理私有 Red Hat OpenShift 叢集。這些指示假設您已建立私有 aks 或 OpenShift 叢集、並準備了安全的方法來遠端存取；如需建立及存取私有 aks 或 OpenShift 叢集的詳細資訊、請參閱下列文件：

- "適用於私有 aks 叢集的 Azure 文件"
- "適用於私有 OpenShift 叢集的 Azure 文件"

您可以使用 Astra Control Service 來管理私有 Amazon Elastic Kubernetes Service （EKS）叢集。這些指示假設您已建立私有 EKS 叢集、並準備了安全的方法來遠端存取；如需建立及存取私有 EKS 叢集的詳細資訊、請參閱 "Amazon EKS 文件"。

您必須執行下列工作、才能將您的私有叢集新增至 Astra Control Service ：

1. 安裝 Astra Connector
2. [設定持續儲存]
3. 將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service

安裝 **Astra Connector**

在新增私有叢集之前、您需要在叢集上安裝 Astra Connector 、以便 Astra Control 能夠與其通訊。請參閱 "安裝

Astra Connector for Private 叢集" 以取得相關指示。

設定持續儲存

設定叢集的持續儲存設備。如需設定持續儲存設備的詳細資訊、請參閱入門文件：

- "使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure"
- "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"
- "設定Amazon Web Services"
- "設定Google Cloud"

將私有提供者管理的叢集新增至 **Astra Control Service**

您現在可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

當您管理 Azure Kubernetes Service 和 Google Kubernetes Engine 叢集時、請注意 Astra Control Provisioner 的安裝和生命週期管理有兩個選項：

- 您可以使用 Astra Control Service 來自動管理 Astra Control Provisioner 的生命週期。為達成此目的、請確定未安裝 Astra Trident 、且 Astra Control Provisioner 未在您要使用 Astra Control Service 管理的叢集上啟用。在這種情況下、 Astra Control Service 會在您開始管理叢集時自動啟用 Astra Control Provisioner 、並自動處理 Astra Control Provisioner 升級。
- 您可以自行管理 Astra Control 資源配置程式的生命週期。若要執行此作業、請先在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 、然後再使用 Astra Control Service 管理叢集。在這種情況下、 Astra Control Service 會偵測到 Astra Control Provisioner 已啟用、而且不會重新安裝或管理 Astra Control Provisioner 升級。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 針對步驟、請啟用 Astra Control Provisioner 。

當您使用 Astra Control Service 管理 Amazon Web Services 叢集時、如果您需要的儲存後端只能與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先在叢集上手動啟用 Astra Control Provisioner 、然後才能使用 Astra Control Service 進行管理。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 適用於啟用 Astra Control Provisioner 的步驟。

開始之前

Amazon Web Services

- 您應該擁有Json檔案、其中包含建立叢集的IAM使用者認證。 "瞭解如何建立IAM使用者"。
- Amazon FSX for NetApp ONTAP 需要 Astra Control Provisioner 。如果您打算將 Amazon FSX for NetApp ONTAP 作為 EKS 叢集的儲存後端、請參閱中的 Astra Control Provisioner 資訊 "EKS叢集需求"。
- （選用）如果您需要提供 `kubectl` 叢集的命令存取功能可讓其他不是叢集建立者的IAM使用者存取、請參閱中的指示 "如何在Amazon EKS中建立叢集後、提供其他IAM使用者和角色的存取權限？"。
- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援以搭配Amazon Web Services使用的功能。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Microsoft Azure

- 建立服務主體時、您應該擁有包含Azure CLI輸出的Json檔案。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Microsoft Azure使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Google Cloud

- 您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

  52.188.218.166/32

- 如果您打算將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Google Cloud使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

步驟

1. （選用）如果您要新增 Amazon EKS 叢集、或想要自行管理 Astra Control Provisioner 的安裝與升級、請在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 以瞭解啟用步驟。
2. 在瀏覽器中開啟 Astra Control Service Web UI 。
3. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

4. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料以建立新的雲端執行個體、或選取要使用的現有雲端執行個體。
5. * Amazon Web Services *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者帳戶的詳細資料。

   Json檔案應包含建立叢集的IAM使用者認證。

6. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至

Astra。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

7. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供服務帳戶金鑰檔案。

   Astra Control Service使用服務帳戶來探索在Google Kubernetes Engine中執行的叢集。

8. * 其他 * ：此索引標籤僅適用於自我管理叢集。
   a. * Cloud 執行個體名稱 * ：為新增叢集時將建立的新雲端執行個體提供名稱。深入瞭解 "雲端執行個體"。
   b. 選擇*下一步*。

      Astra Control Service 會顯示您可以選擇的叢集清單。

   c. * 叢集 * ：從清單中選取要新增至 Astra Control Service 的叢集。

      > 當您從叢集清單中選取時、請注意 **Eligiblity** 欄。如果叢集為「不合格」或「部分合格」、請將游標移至狀態上方、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

9. 選擇*下一步*。
10. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
    a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
    b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

       > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
       >
       > - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
       > - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
       > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
       > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
       > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
       > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
       > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

       每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

       - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
       - "Google持續磁碟"
       - "Azure NetApp Files"
       - "Azure託管磁碟"
       - "Amazon彈性區塊存放區"
       - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
       - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

c. 選擇*下一步*。

d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。

e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

結果

如果這是您為此雲端供應商新增的第一個叢集、 Astra Control Service 會為雲端供應商建立物件儲存區、以便備份在合格叢集上執行的應用程式。（當您新增此雲端供應商的後續叢集時、不會再建立其他物件存放區。）如果您指定預設儲存類別、Astra Control Service會設定您指定的預設儲存類別。對於在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的叢集、Astra Control Service也會在叢集上建立管理員帳戶。這些動作可能需要幾分鐘的時間。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

新增自我管理的叢集

將公用自我管理叢集新增至 **Astra Control Service**

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您可以上傳、將自我管理的叢集新增至Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 檔案：您必須確保叢集符合此處列出的需求。

支援的 **Kubernetes** 發佈

您可以使用 Astra Control Service 來管理下列類型的公用、自我管理叢集：

Kubernetes 配送	支援的版本
Kubernetes （上游）	1.27 至 1.29
Rancher Kubernetes引擎（RKE）	RKE 1 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.13 、 1.26.8 RKE 2 ：版本 1.23.16 和 1.24.13 搭配 Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.14 、 1.26.9
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12 至 4.14

這些指示假設您已建立自我管理的叢集。

- 將叢集新增至 Astra Control Service
- [變更預設儲存類別]

將叢集新增至 **Astra Control Service**

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。將叢集新增至Astra Control Service之前、您必須執行特定工作、並確保叢集符合特定需求。

開始之前

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您的自我管理叢集可以使用 Astra Control Provisioner 與 NetApp 儲存服務進行介面、或是使用 Container Storage Interface （ CSI ）驅動程式與 Amazon Elastic Block Store （ EBS ）、 Azure Managed Disks 及 Google Persistent Disk 進行介面。

Astra Control Service支援使用下列Kubernetes發佈版本的自我管理叢集：

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自我管理叢集必須符合下列需求：

- 叢集必須可透過網際網路存取。
- 如果您使用或打算使用已啟用SCSI驅動程式的儲存設備、則叢集上必須安裝適當的SCSI驅動程式。如需使用SCSI驅動程式來整合儲存設備的詳細資訊、請參閱儲存服務的說明文件。
- 您可以存取僅包含一個內容元素的叢集 kubeconfig 檔案。追蹤 "這些指示" 以產生 kubeconfig 檔案。
- 如果您要使用參考私有憑證授權單位（ CA ）的 kubeconfig 檔案來新增叢集、請將下列行新增至 `cluster` kubeconfig 檔案的一節。這可讓 Astra Control 新增叢集：

```
insecure-skip-tls-verify: true
```

- *僅限Rancher *：在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在Rancher提供的Kusbeconfig檔案中修改應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。
- * Astra Control Provisioner 需求 * ：您應該擁有正確設定的 Astra Control 資源配置程式、包括其 Astra Trident 元件、來管理叢集。
  - * 檢閱 Astra Trident 環境需求 * ：在安裝或升級 Astra Control Provisioner 之前、請檢閱 "支援的前端、後端及主機組態"。
  - * 啟用 Astra Control Provisioner 功能 * ：強烈建議您安裝 Astra Trident 23.10 或更新版本並啟用 "Astra Control Provisioner 進階儲存功能"。在後續版本中、如果 Astra Control 資源配置程式未啟用、 Astra Control 將不支援 Astra Trident 。
  - * 設定儲存後端 * ：至少必須有一個儲存後端 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。
  - * 設定儲存類別 * ：至少必須有一個儲存類別 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。如果已設定預設儲存類別、請確定它是具有預設註釋的 * 僅 * 儲存類別。
  - * 設定 Volume Snapshot 控制器並安裝 Volume Snapshot 類別 * ： "安裝 Volume Snapshot 控制器" 以便在Astra Control中建立快照。 "建立" 至少一個 `VolumeSnapshotClass` 使用 Astra Trident 。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

2. * 提供者 * ：選取 * 其他 * 索引標籤以新增自我管理叢集的詳細資料。

   a. 其他：上傳以提供自我管理叢集的詳細資料 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案。

   > 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

3. * 認證名稱 * ：為您上傳至 Astra Control 的自我管理叢集認證提供名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. * 私有路由識別碼 * ：此欄位僅適用於私有叢集。
5. 選擇*下一步*。
6. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。

   a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。

   b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

   > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
   >
   > - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
   > - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
   > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
   > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
   > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
   - "Google持續磁碟"
     - "Azure NetApp Files"
     - "Azure託管磁碟"
     - "Amazon彈性區塊存放區"
     - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
     - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

   深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。

深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

c. 選擇*下一步*。

d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。

e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

將私有自我管理叢集新增至 **Astra Control Service**

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您可以上傳、將自我管理的叢集新增至Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 檔案：您必須確保叢集符合此處列出的需求。

支援的 **Kubernetes** 發佈

您可以使用 Astra Control Service 來管理下列類型的私有、自我管理叢集：

Kubernetes 配送	支援的版本
Kubernetes （上游）	1.27 至 1.29
Rancher Kubernetes引擎（RKE）	RKE 1 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.13 、 1.26.8 RKE 2 ：版本 1.23.16 和 1.24.13 搭配 Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.14 、 1.26.9
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12 至 4.14

這些指示假設您已經建立了私有叢集、並準備了安全的方法來遠端存取它。

您必須執行下列工作、才能將您的私有叢集新增至 Astra Control Service ：

1. 安裝 Astra Connector
2. [設定持續儲存]
3. 將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service

安裝 **Astra Connector**

在新增私有叢集之前、您需要在叢集上安裝 Astra Connector 、以便 Astra Control 能夠與其通訊。請參閱 "安裝 Astra Connector for Private 叢集" 以取得相關指示。

設定持續儲存

設定叢集的持續儲存設備。如需設定持續儲存設備的詳細資訊、請參閱入門文件：

- "使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure"
- "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"
- "設定Amazon Web Services"
- "設定Google Cloud"

將私有自我管理叢集新增至 **Astra Control Service**

您現在可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

開始之前

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您的自我管理叢集可以使用 Astra Control Provisioner 與 NetApp 儲存服務進行介面、或是使用 Container Storage Interface （CSI）驅動程式與 Amazon Elastic Block Store （EBS）、Azure Managed Disks 及 Google Persistent Disk 進行介面。

Astra Control Service支援使用下列Kubernetes發佈版本的自我管理叢集：

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自我管理叢集必須符合下列需求：

- 叢集必須可透過網際網路存取。
- 如果您使用或打算使用已啟用SCSI驅動程式的儲存設備、則叢集上必須安裝適當的SCSI驅動程式。如需使用SCSI驅動程式來整合儲存設備的詳細資訊、請參閱儲存服務的說明文件。
- 您可以存取僅包含一個內容元素的叢集 kubeconfig 檔案。追蹤 "這些指示" 以產生 kubeconfig 檔案。
- 如果您要使用參考私有憑證授權單位（CA）的 kubeconfig 檔案來新增叢集、請將下列行新增至 `cluster` kubeconfig 檔案的一節。這可讓 Astra Control 新增叢集：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *僅限Rancher *：在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在Rancher提供的Kusbeconfig檔案中修改應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。
- * Astra Control Provisioner 需求 * ：您應該擁有正確設定的 Astra Control 資源配置程式、包括其 Astra Trident 元件、來管理叢集。
  - * 檢閱 Astra Trident 環境需求 * ：在安裝或升級 Astra Control Provisioner 之前、請檢閱 "支援的前端、後端及主機組態"。
  - * 啟用 Astra Control Provisioner 功能 * ：強烈建議您安裝 Astra Trident 23.10 或更新版本並啟用 "Astra Control Provisioner 進階儲存功能"。在後續版本中、如果 Astra Control 資源配置程式未啟用、 Astra Control 將不支援 Astra Trident 。
  - * 設定儲存後端 * ：至少必須有一個儲存後端 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。
  - * 設定儲存類別 * ：至少必須有一個儲存類別 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。如果已設定預設儲存類別、請確定它是具有預設註釋的 * 僅 * 儲存類別。
  - * 設定 Volume Snapshot 控制器並安裝 Volume Snapshot 類別 * ： "安裝 Volume Snapshot 控制器" 以便在Astra Control中建立快照。 "建立" 至少一個 `VolumeSnapshotClass` 使用 Astra Trident 。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

依照提示新增叢集。

2. * 提供者 * ：選取 * 其他 * 索引標籤以新增自我管理叢集的詳細資料。
3. 其他：上傳以提供自我管理叢集的詳細資料 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案。

> 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "這些指示" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

4. * 認證名稱 * ：為您上傳至 Astra Control 的自我管理叢集認證提供名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
5. * 私有路由識別碼 * ：輸入可從 Astra Connector 取得的私有路由識別碼。如果您透過查詢 Astra Connector `kubectl get astraconnector -n astra-connector` 命令時、私有路由識別碼稱為 `ASTRACONNECTORID`。

> 私有路由識別碼是與 Astra Connector 相關的名稱、可讓 Astra 管理私有 Kubernetes 叢集。在這種情況下、私有叢集是 Kubernetes 叢集、不會將其 API 伺服器暴露於網際網路上。

6. 選擇*下一步*。
7. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
   a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
   b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

> 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
>
> - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
> - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
> - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
> - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
> - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
> - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

- "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
- "Google持續磁碟"
- "Azure NetApp Files"
- "Azure託管磁碟"
- "Amazon彈性區塊存放區"
- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"

- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

c. 選擇*下一步*。

d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。

e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

檢查 **Astra Trident** 版本

若要新增使用 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 進行儲存服務的自我管理叢集、請確定 Astra Trident 的安裝版本為 23.10 或最新版本。

步驟

1. 判斷您正在執行的 Astra Trident 版本：

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

如果安裝了Astra Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
NAME      VERSION
trident   24.02.0
```

如果未安裝Astra Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

2. 執行下列其中一項：
   - 如果您執行的是 Astra Trident 23.01 或更早版本、請使用這些項目 "說明" 在升級至 Astra Control Provisioner 之前、先升級至較新版本的 Astra Trident 。您可以 "執行直接升級" 如果您的 Astra Trident 位於 24.02 版的四個版本視窗內、則為 Astra Control Provisioner 24.02 。例如、您可以直接從 Astra Trident 23.04 升級至 Astra Control Provisioner 24.02 。
   - 如果您執行的是 Astra Trident 23.10 或更新版本、請確認 Astra Control Provisioner 已完成 "已啟用" 。Astra Control Provisioner 無法搭配 23.10 之前的 Astra Control Center 版本使用。 "升級 Astra Control Provisioner" 因此它與您要升級以存取最新功能的 Astra Control Center 版本相同。
3. 確保Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n trident
```

4. 檢查儲存類別是否使用支援的Astra Trident驅動程式。置備程式名稱應為 `csi.trident.netapp.io`。請

參閱下列範例：

```
kubectl get sc
```

回應範例：

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)   csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

建立Kbeconfig檔案

您可以使用 kubeconfig 檔案將叢集新增至 Astra Control Service 。視您要新增的叢集類型而定、您可能需要使用特定步驟手動建立叢集的 kudeconfig 檔案。

- 為 Amazon EKS 叢集建立一個 kubeconfig 檔案
- 為 AWS （ROSA）叢集上的 Red Hat OpenShift Service 建立一個 KRBeconfig 檔案
- 為其他類型的叢集建立一個 kubeconfig 檔案

為 Amazon EKS 叢集建立一個 kubeconfig 檔案

請依照下列指示、為 Amazon EKS 叢集建立 Kribeconfig 檔案和永久性權杖機密。在 EKS 中託管的叢集需要永久權杖密碼。

步驟

1. 請依照 Amazon 文件中的指示來產生一個 kubeconfig 檔案：

   "為 Amazon EKS 叢集建立或更新 Kribeconfig 檔案"

2. 建立服務帳戶、如下所示：

   a. 建立名為的服務帳戶檔案 `astracontrol-service-account.yaml`。

      視需要調整服務帳戶名稱。命名空間 `kube-system` 為這些步驟所需。如果您在此處變更服務帳戶名稱、您應該在下列步驟中套用相同的變更。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. 建立 `ClusterRoleBinding` 檔案已呼叫 `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. 建立名為的服務帳戶權杖秘密檔案 `astracontrol-secret.yaml`。

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. 套用權杖密碼：

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. 擷取權杖密碼：

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. 更換 `user` AWS EKS Kubeconfig 檔案的區段與 Token 、如下列範例所示：

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

為 AWS （ROSA）叢集上的 Red Hat OpenShift Service 建立一個 KRBeconfig 檔案

請依照下列指示、為 AWS （ROSA）叢集上的 Red Hat OpenShift Service 建立一個 kubeconfig 檔案。

步驟

1. 登入 ROSA 叢集。
2. 建立服務帳戶：

```
oc create sa astracontrol-service-account
```

3. 新增叢集角色：

```
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin -z astracontrol-
service-account
```

4. 使用下列範例建立服務帳戶秘密組態檔案：

```
<strong>secret-astra-sa.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

5. 建立秘密：

```
oc create -f secret-astra-sa.yaml
```

6. 編輯您建立的服務帳戶、並將 Astra Control 服務帳戶密碼名稱新增至 `secrets` 區段：

```
oc edit sa astracontrol-service-account
```

```yaml
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2023-08-04T04:18:30Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "169770"
  uid: 965fa151-923f-4fbd-9289-30cad15998ac
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
- name: secret-astracontrol-service-account ####ADD THIS ONLY####
```

7. 列出取代的服務帳戶機密 `<CONTEXT>` 正確的安裝環境：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<CONTEXT> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

中每個元素的索引 `secrets` 陣列開頭為0。在上述範例中、索引為 `astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd` 將為0、索引則為 `secret-astracontrol-service-account` 應該是1。在輸出中、記下服務帳戶密碼的索引編號。您在下一個步驟中需要此索引編號。

8. 產生以下的Kbeconfig：
   a. 建立 `create-kubeconfig.sh` 檔案：更換 `TOKEN_INDEX` 在下列指令碼開頭、使用正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)
```

```
# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

9. （選用）將Kbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

為其他類型的叢集建立一個 **kubeconfig** 檔案

請依照下列指示、為 Rancher 、上游 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift 叢集建立有限或擴充的角色 kubeconfig 檔案。

對於使用 kubeconfig 管理的叢集、您可以選擇性地為 Astra Control Service 建立有限權限或擴充權限管理員角色。

如果下列任一情況適用於您的環境、本程序可協助您建立個別的 Kubleconfig ：

- 您想要限制其管理叢集的 Astra Control 權限
- 您使用多個內容範圍、無法使用安裝期間設定的預設 Astra Control Kbeconfig 、或是具有單一內容的受限角色、都無法在您的環境中運作

開始之前

在完成程序步驟之前、請確定您要管理的叢集具備下列項目：

- 答 "支援的版本" 已安裝 kubectl 。
- 使用 Astra Control Service 存取您想要新增及管理的叢集

> 在本程序中、您不需要對執行 Astra Control Service 的叢集進行 kubectl 存取。

- 使用叢集管理權限來管理作用中內容的叢集的作用中KECBEConfig

步驟

1. 建立服務帳戶：
   a. 建立名為的服務帳戶檔案 `astracontrol-service-account.yaml`。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   b. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. 為要由 Astra Control 管理的叢集建立具有足夠權限的下列叢集角色之一：

有限的叢集角色

此角色包含 Astra Control 管理叢集所需的最低權限：

a. 建立 `ClusterRole` 例如、 `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:

# Get, List, Create, and Update all resources
# Necessary to backup and restore all resources in an app
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - get
  - list
  - create
  - patch

# Delete Resources
# Necessary for in-place restore and AppMirror failover
- apiGroups:
  - ""
  - apps
  - autoscaling
  - batch
  - crd.projectcalico.org
  - extensions
  - networking.k8s.io
  - policy
  - rbac.authorization.k8s.io
  - snapshot.storage.k8s.io
  - trident.netapp.io
  resources:
  - configmaps
  - cronjobs
  - daemonsets
  - deployments
```

```
    - horizontalpodautoscalers
    - ingresses
    - jobs
    - namespaces
    - networkpolicies
    - persistentvolumeclaims
    - poddisruptionbudgets
    - pods
    - podtemplates
    - replicasets
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - rolebindings
    - roles
    - secrets
    - serviceaccounts
    - services
    - statefulsets
    - tridentmirrorrelationships
    - tridentsnapshotinfos
    - volumesnapshots
    - volumesnapshotcontents
    verbs:
    - delete

  # Watch resources
  # Necessary to monitor progress
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - pods
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    verbs:
    - watch

  # Update resources
  - apiGroups:
    - ""
    - build.openshift.io
    - image.openshift.io
    resources:
    - builds/details
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - imagestreams/layers
```

```
  - imagestreamtags
  - imagetags
  verbs:
  - update
```

b. （僅限 OpenShift 叢集）在的結尾處附加下列項目 `astra-admin-account.yaml` 檔案：

```
# OpenShift security
- apiGroups:
  - security.openshift.io
  resources:
  - securitycontextconstraints
  verbs:
  - use
  - update
```

c. 套用叢集角色：

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

擴充叢集角色

此角色包含將由 Astra Control 管理之叢集的擴充權限。如果您使用多個內容範圍、且無法使用安裝期間設定的預設 Astra Control Kbeconfig 、或是具有單一內容的有限角色無法在您的環境中運作、則可以使用此角色：

> 以下內容 `ClusterRole` 步驟是 Kubernetes 的一般範例。請參閱 Kubernetes 散佈文件、以取得特定於您環境的指示。

a. 建立 `ClusterRole` 例如、 `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
- nonResourceURLs:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
```

b. 套用叢集角色：

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

3. 建立叢集角色與服務帳戶的叢集角色繫結：

a. 建立 `ClusterRoleBinding` 檔案已呼叫 `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: astra-admin-account
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. 建立並套用權杖密碼：
   a. 建立一個稱為的權杖秘密檔案 `secret-astracontrol-service-account.yaml`。

```
<strong>secret-astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-
account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

   b. 套用權杖密碼：

```
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
```

5. 將權杖密碼新增至服務帳戶、將其名稱新增至 `secrets` Array （以下範例中的最後一行）：

```
kubectl edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
kind: ServiceAccount
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},
"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}}
  creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "2767069"
  uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
<strong>- name: secret-astracontrol-service-account</strong>
```

6. 列出取代的服務帳戶機密 `<context>` 正確的安裝環境：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

中每個元素的索引 `secrets` 陣列開頭為0。在上述範例中、索引為 `astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx` 將為0、索引則為 `secret-astracontrol-service-account` 應該是1。在輸出中、記下服務帳戶密碼的索引編號。您在下一個步驟中需要此索引編號。

7. 產生以下的Kbeconfig：
   a. 建立 `create-kubeconfig.sh` 檔案：
   b. 更換 `TOKEN_INDEX` 在下列指令碼開頭、使用正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  *-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
```

```
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

c. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

8. （選用）將Kbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

接下來呢？

現在您已登入並新增叢集至 Astra Control 、就可以開始使用 Astra Control 的應用程式資料管理功能。

- "開始管理應用程式"
- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "設定帳單"
- "邀請及管理使用者"
- "管理雲端供應商認證資料"
- "管理通知"
- "部署自我管理的 Astra Control 執行個體"

Astra Control Service影片

請查看 NetApp TV 、瞭解 Astra Control Service 的最新影片內容。NetApp TV 包含示範

Astra Control Service 某些功能的影片、或是示範如何完成某些常見工作。

"Astra Control Service影片"

Astra Control Service的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

Astra Control旨在簡化Kubernetes原生應用程式的應用程式資料生命週期管理作業。Astra Control Service支援在多個雲端供應商環境中執行的Kubernetes叢集。

以下各節提供使用Astra Control時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

使用Astra Control

註冊**Astra Control**時為何需要提供這麼多詳細資料？

Astra Control在註冊時需要準確的客戶資訊。這項資訊必須經過全球貿易法規遵循（GTC）檢查。

註冊**Astra Control**時為什麼收到「登錄失敗」錯誤？

Astra Control要求您在就職部分提供準確的客戶資訊。如果您提供的資訊不正確、您將會收到「Registration Failed（註冊失敗）」錯誤訊息。您所屬的其他帳戶也會遭到鎖定。

什麼是**Astra Control Service URL**？

您可以在存取Astra Control Service https://astra.netapp.io。

我寄了一封電子郵件邀請函給同事、但他們尚未收到。我該怎麼辦？

請他們查看垃圾郵件資料夾中是否有來自do-not-reply@netapp.com的電子郵件、或在收件匣中搜尋「邀請」。您也可以移除使用者並嘗試重新新增。

我從免費方案升級至優質**PayGO**方案。我會為前**10**個命名空間付費嗎？

是的。升級至Premium Plan之後、Astra Control會開始為您帳戶中的所有託管命名空間收取費用。

我在一個月內升級至**Premium PayGO**方案。我會收取整個月的費用嗎？

不可以計費從您升級至優質方案開始算起。

我正在使用免費方案、我是否會收到持續大量報銷的費用？

是的、您將需要支付雲端供應商叢集使用的持續磁碟區費用。

正在登錄Kubernetes叢集

在將叢集新增至**Astra Control Service**之前、我是否需要在叢集上安裝**SCSI**驅動程式？

不可以當您的叢集新增至 Astra Control 時、服務會自動在 Kubernetes 叢集上安裝 Astra Trident Container Storage Interface （ CSI ）驅動程式。此驅動程式可用於為雲端供應商所支援的叢集配置持續磁碟區。

新增**Astra Control Service**之後、我需要將工作節點新增至叢集。我該怎麼辦？

新的工作者節點可以新增至現有的資源池、或只要新的資源池是、就能建立新的資源池 `COS_CONTAINERD` 映像類型。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用驗證新工作節點的健全狀況 `kubectl get nodes` 命令。

登錄Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集

我可以將私有**EKS**叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

可以、您可以將私有 EKS 叢集新增至 Astra Control Service 。若要新增私有 EKS 叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

註冊Azure Kubernetes Service（KS）叢集

我可以將私有的高層叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有的高層叢集新增至Astra Control Service。若要新增私有的高效能叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

我可以使用**Active Directory**來管理高效能叢集的驗證嗎？

是的、您可以將您的高效能叢集設定為使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證和身分識別管理。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

註冊Google Kubernetes Engine（GKE）叢集

我可以將私有**GKE**叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有GKE叢集新增至Astra Control Service。若要新增私有 GKE 叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

私有 GKE 叢集必須具有 "授權網路" 設定為允許Astra控制IP位址：

52.188.218.166/32

我的**GKE**叢集是否可以位於共用**VPC**上？

是的。Astra Control 可以管理位於共享 VPC 中的叢集。 "瞭解如何設定Astra服務帳戶以進行共用VPC組態"。

何處可以找到**GCP**上的服務帳戶認證資料？

登入之後 "Google Cloud Console"、您的服務帳戶詳細資料將會顯示在「* IAM and admin*」區段中。如需詳細資料、請參閱 "如何設定Google Cloud for Astra Control"。

我想新增不同**GCP**專案的**GKE**叢集。**Astra Control**是否支援此功能？

否、這不是支援的組態。僅支援單一GCP專案。

移除叢集

如何正確取消註冊、關閉叢集及刪除相關的磁碟區？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消登錄叢集"。
3. "刪除持續的Volume宣告"。
4. 刪除叢集。

從**Astra Control**移除叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。儲存在儲存後端內的Volume Snapshot資料將不會移除。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍會保留在雲端供應商的物件存放區內、但無法還原。

> 透過GCP刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。在GCP中刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

- 取消管理時 Astra Control Provisioner 是否會自動從叢集解除安裝？ *
  當您從 Astra Control Center 取消管理叢集時、 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 不會自動從叢集中解除安裝。若要解除安裝 Astra Control Provisioner 及其元件或 Astra Trident 、您需要 "請依照下列步驟、解除安裝內含 Astra Control Provisioner 服務的 Astra Trident 執行個體"。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

我看不到應用程式的任何**PVCS**都與**GCP CVS**綁定。錯誤為何？

Astra Trident操作員成功新增至Astra Control之後、將預設儲存類別設為「NetApp-CVs-perf-perf-pPremium」。當應用程式的PVCS不受限於Cloud Volumes Service Google Cloud的功能時、您可以採取幾個步驟：

- 執行「kubectl Get SC」、然後檢查預設的儲存類別。
- 檢查用於部署應用程式的yaml檔案或Helm圖表、查看是否定義了不同的儲存類別。
- GKE 1.24版及更新版本不支援Docker型節點映像。檢查以確定GKE中的工作節點映像類型為 `COS_CONTAINERD` 而且NFS掛載成功。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

資料管理作業

- Astra Control在何處建立物件存放區？*

第一個託管叢集的地理區域決定物件存放區的位置。例如、如果您新增的第一個叢集位於歐洲區域、則會在該地理區域中建立該儲存區。如有需要、您可以 "新增額外的貯體"。

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為執行其他程序的一部分。如果快照時間超過幾分鐘、您可以安全地刪除快照。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過雲端供應商來管理**Astra Control**拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control 所拍攝的快照和備份只能透過 Astra Control 進行管理。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 的儲存資源配置功能與 Astra Trident 的儲存資源配置功能有何不同？ *

Astra Control Provisioner 是 Astra Control 的一部分、支援開放原始碼 Astra Trident 中無法使用的儲存資源配置功能超集。這些功能是開放原始碼 Trident 所提供的所有功能之外的附加功能。

- Astra Control 資源配置程式是否取代 Astra Trident ？ *
  Astra Control Provisioner 取代 Astra Trident 做為 Astra Control 架構中的儲存資源配置程式和 Orchestrator 。Astra Control 使用者應該 "啟用 Astra Control Provisioner" 使用 Astra Control 。Astra Trident 將繼續在此版本中受到支援、但未來版本將不支援 Astra Trident 。Astra Trident 將維持開放原始碼、並以 NetApp 的新 CSI 和其他功能來發行、維護、支援及更新。不過、只有包含 Astra Trident CSI 功能和擴充儲存管理功能的 Astra Control Provisioner 、才能用於即將推出的 Astra Control 版本。
- 我必須支付 Astra Trident 的費用嗎？ *

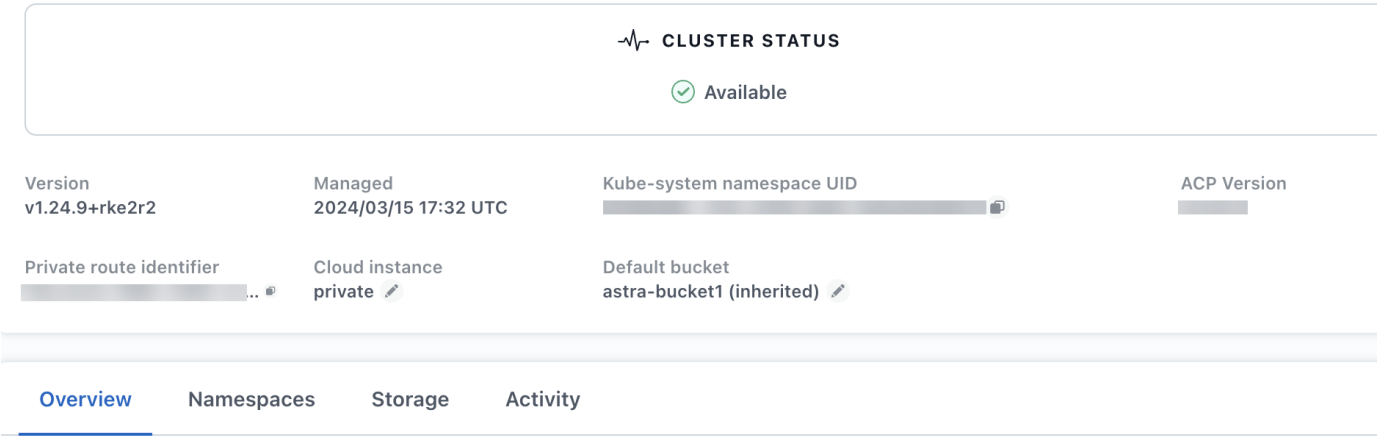
不可以Astra Trident 將繼續是開放原始碼、並可免費下載。Astra Control Provisioner 功能現在需要 Astra Control 授權。

- 我可以在 Astra Control 中使用儲存管理和資源配置功能、而無需安裝和使用所有 Astra Control 嗎？ *

是的、即使您不想使用完整的 Astra Control 資料管理功能集、也可以升級至 Astra Control Provisioner 並使用其功能。

[Running （執行） -ACP 檢查] * 如何知道 Astra 控制項資源配置程式是否已取代叢集上的 Astra Trident ？ *

安裝 Astra Control Provisioner 之後、 Astra Control UI 中的主機叢集會顯示 `ACP version` 而非 `Trident version` 欄位和目前安裝的版本號碼。



如果您無法存取 UI 、可以使用下列方法確認安裝成功：

Astra Trident 運算子

驗證 `trident-acp` 容器正在執行 `acpVersion` 是 `23.10.0` 或更新版本、狀態為 `Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

回應：

```
status:
  acpVersion: 23.10.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:v23.10.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

試用

確認 Astra Control Provisioner 已啟用：

```
./tridentctl -n trident version
```

回應：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION |
CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------
+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------
+----------------+-------------+
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。